

Curriculum vitae

Sacha Cardonna

Doctorant en mathématiques

Institut Montpellierain Alexander Grothendieck (IMAG), Montpellier, France

Courriel. cardonna.sacha@gmail.com

Site web. sachacardonna.github.io

Bureau. 205, Bât. 9, IMAG

1. Profil

1.1. Situation actuelle

Doctorant en mathématiques

10/2023 - Aujourd'hui

Institut Montpellierain Alexander Grothendieck – Montpellier, France

Titre. Méthodes numériques d'ordre élevé pour les écoulements en eaux peu profondes sur maillages non-structurés : frontières mobiles et interactions vagues-structure.

Directeurs. François Vilar & Fabien Marche.

Financement. Contrat doctoral du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé 1^{er} au concours de l'École doctorale I2S.

1.2. Thématiques de recherche

- **Modélisation.** Lois de conservation, systèmes hyperboliques non linéaires, équations dispersives et elliptiques, modèles couplés et multiphysiques, écoulements à surface libre, domaines mobiles et couplage fluide-structure...
- **Analyse numérique.** Méthodes d'éléments finis et de Galerkin discontinu d'ordre élevé, schémas sous-maillages, discrétisations Hybrid High-Order, méthodes well-balanced, préservation de l'entropie et des contraintes différentielles, approches arbitraires lagrangiennes-eulériennes, méthodes sur variétés, méthodes neuronales variationnelles informées par la physique...
- **Calcul scientifique.** Programmation orientée objet et générique, co-calcul CPU-GPU et calcul parallèle...
- **Applications.** Mécanique des fluides, vagues et interactions vagues-structures, magnétohydrodynamique idéale et écoulements Euler-Heat, lois de conservation sur des surfaces...

2. Formation et diplômes

2.1. Formation universitaire

► Deuxième cycle universitaire en mathématiques

09/2020 - 06/2023

Faculté des sciences – Montpellier, France

Master Analyse théorique et numérique des EDP (*mention très bien*).

Master Mathématiques fondamentales.

Classement. Major de promotion (equiv. GPA : 4,0/4,0).

► Premier cycle universitaire en mathématiques et physique

09/2017 - 05/2020

Faculté des sciences – Montpellier, France

Licence 3 Mathématiques pures et appliquées (*mention très bien*).

Licence 1-2 Mathématiques et physique (*mention très bien*).

Classement. Constamment parmi les 10 % meilleurs étudiants (equiv. GPA : 3,7/4,0).

3. Production scientifique

3.1. Publications

- **Modeling and numerical study of wave-structure interactions in shallow-water regime** 2026
S. Cardonna, D. Lannes, F. Marche & F. Vilar – En préparation
- **A high-order robust subcell monolithic DG/FV formulation for nonlinear shallow-water equations on unstructured grids** 2025
S. Cardonna, F. Marche & F. Vilar – Soumis
- **Local subcell monolithic DG/FV methods for shallow-water models with source terms** 2025
S. Cardonna, A. Haidar, F. Marche & F. Vilar – Soumis

4. Expérience professionnelle

4.1. Fonctions occupées

- **Doctorant en mathématiques** 10/2023 - Aujourd'hui
Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck – Montpellier, France
- **Chargé d'enseignement, Département de mathématiques** 10/2023 - Aujourd'hui
Faculté des sciences & École d'ingénieurs Polytech – Montpellier, France
- **Stagiaire de recherche CNRS** 03 - 07/2023
Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck – Montpellier, France
- **Professeur particulier en sciences** 07/2017 - 05/2023
Cours en présentiel et à distance – Salon-de-Provence & Montpellier, France

4.2. Enseignement

2025–2026

Faculté des sciences – Montpellier, France

- **Analyse numérique des équations aux dérivées partielles ($M1$)**. Travaux pratiques. *Notions* : différences finies, résolution analytique des lois de conservation, volumes finis.
- **Algèbre linéaire pour les sciences et l'ingénierie ($L1$)**. Travaux dirigés et correction d'examens. *Notions* : matrices, espaces vectoriels, diagonalisation.
- **Probabilités pour les sciences de la vie ($L1$)**. Travaux dirigés et correction d'examens. *Notions* : théorie des ensembles, modèles probabilistes discrets, approximations numériques.

2024–2025

Faculté des sciences – Montpellier, France

- **Analyse numérique des équations différentielles ($L3$)**. Travaux dirigés, programmation et correction d'examens. *Notions* : schémas d'Euler, de Runge–Kutta et de différences finies ; EDO et EDP.
- **Optimisation convexe ($L3$)**. Travaux dirigés, programmation et correction d'examens. *Notions* : extrema libres et sous contraintes, mathématiques appliquées, apprentissage automatique.
- **Analyse réelle pour les sciences et l'ingénierie ($L1$)**. Travaux dirigés, rédaction et correction d'examens. *Notions* : raisonnement logique, ensembles, fonctions réelles, calcul intégral, EDO du premier ordre.

2023–2024

École d'ingénieurs Polytech – Montpellier, France

- **Calcul différentiel et intégration à plusieurs variables ($L2$)**. Travaux dirigés, rédaction et correction d'examens. *Notions* : calcul différentiel, intégration multiple, topologie, algèbre bilinéaire.
- **Devoirs de mathématiques encadrés ($L2$)**. Encadrement de groupes préparant les examens. *Notions* : calcul différentiel, intégration multiple, topologie, algèbre bilinéaire.

5. Recherche en calcul scientifique

5.1. Logiciels de recherche

- **WaveBox – Plateforme numérique d'ordre élevé pour les équations de vagues**
C++, Python | Fabien Marche (responsable), Sacha Cardonna, Arnaud Duran, Matthieu Rigal, et al.
Plateforme multi-modèles couplant des méthodes DG, HDG, HHO et DG/FV(-ALE) monolithiques sur des maillages non structurés généraux pour les équations de Saint-Venant, Boussinesq et Green–Naghdi.
Contributions. Développement d'un nouveau cadre DG-FV monolithique d'ordre élevé avec subdivisions sous-maillages mono- et bidimensionnelles et stabilisation a priori. Développement d'un modèle numérique multiphysique pour les interactions non linéaires vagues–structures, couplant des modèles hyperboliques d'écoulement avec des discrétisations SWIP-DG et HHO avancées de problèmes elliptiques, ainsi que d'un schéma ALE sous-maille d'ordre élevé. Développement d'outils de visualisation Python et participation à l'intégration Git et à la maintenance avec Fabien Marche.
- **Bfree – Solveur volumes finis préservant la structure pour la MHD idéale**
Fortran, Python | W. Boscheri (responsable), M. Lupi, E. Bernardelli, L. Gude Vila, S. Cardonna
Plateforme de recherche pour la magnétohydrodynamique idéale bidimensionnelle et les écoulements Euler–Heat, préservant au niveau discret les contraintes de champ magnétique à divergence nulle et d'impulsion thermique à rotationnel nul.
Contributions. Participation à la conception et à l'implémentation de la méthode numérique, notamment de sa formulation arbitraire lagrangienne–eulérienne. Développement du solveur de Newton non linéaire nécessaire à la résolution du système contraint de type KKT tout en conservant les contraintes différentielles discrètes sous-jacentes.
- **ManicoreFV – Méthodes de Galerkin discontinu pour les lois de conservation sur surfaces courbes**
C++, Python | Marien Hanot, Sacha Cardonna

Extension du cadre Manicore de Marien Hanot aux lois de conservation sur variétés, utilisant cartes locales, paramétrisations et métriques riemanniennes générales.

Contributions. Conception et implémentation de la méthode DG d'ordre élevé dans le cadre géométrique existant, incluant la discrétisation spatiale et l'intégration temporelle explicite de Runge–Kutta avec choix du pas de temps fondé sur la CFL. Développement d'une limitation préservant les bornes pour les solutions discontinues, les moyennes locales et la conservation globale de la masse.

► **ShoreVPINN – Solveur neuronal variationnel informé par la physique pour les écoulements en eau peu profonde**

Python (PyTorch) | Ali Haidar, Sacha Cardonna

Développement en cours d'une méthode neuronale variationnelle informée par la physique pour les équations non linéaires unidimensionnelles de Saint-Venant avec topographie. Des fonctions tests polynomiales locales imposent les équations sous forme faible sur chaque cellule spatiale.

Contributions. Développement conjoint avec Ali Haidar d'une formulation préservant la structure, conçue pour combiner l'équilibre du lac au repos, une capture efficace des chocs, la positivité de la hauteur d'eau et la robustesse aux interfaces mobiles sec-mouillé.

► **DG4SCL – Code DG compact et pédagogique pour les lois de conservation scalaires unidimensionnelles**

C++, Python | Sacha Cardonna

Implémentation pédagogique privilégiant une structure compacte et transparente pour l'apprentissage des méthodes de Galerkin discontinu.

Contributions. Développement intégral du code, avec les conseils d'Ali Haidar et François Vilar.

6. Distinctions et communication scientifique

6.1. Financements et distinctions

► **Aides de l'École doctorale I2S**

2023 - 2026

Sélection sur appels compétitifs ouverts aux doctorants de toutes disciplines : **750€** pour du matériel informatique, **750€** pour le déplacement à ICOSAHOM et **300€** pour le déplacement d'un membre du jury de thèse.

► **Concours de l'École doctorale I2S**

2023

Concours d'admission très sélectif pour l'obtention d'un contrat doctoral du ministère français de la Recherche ; classé 1^{er} parmi l'ensemble des candidats en mathématiques. Financement de **125 500€** sur trois ans.

6.2. Conférences, séminaires et ateliers

2026

► **SUN HYPE 2026 – Coding and modeling week on and beyond hyperbolic equations**

Technical University of Crete – Chania, Greece

Projet. Préservation des contraintes différentielles dans des schémas préservant la structure pour la magnétohydrodynamique idéale avec mouvement de maillage ALE.

► **SHARK-FV – Sharing Higher order Advanced Research Known-how on Finite Volume**

Minho, Portugal

Exposé. Subcell monolithic DG/FV–HHO–SSP–RK scheme for a new wave-structure interaction model.

► **Applied Maths Colloquium – Seminar of the Applied Mathematics group at UW**

University of Waterloo – Waterloo, Canada

Séminaire. A high-order DG/FV convex property preserving scheme for hyperbolic systems with applications to shallow water flows and fluid-structure interaction.

► **CJC-MA – Congrès des Jeunes Chercheur.e.s en Mathématiques Appliquées**

École nationale des ponts et chaussées – Champs-sur-Marne, France

Exposé. Modeling and numerical simulation of floating structures in shallow-water flows.

► **Métiers des mathématiques – Conférence destinée aux étudiants de licence et de master**

Montpellier, France

Exposé. Modèles et méthodes numériques pour les interactions entre vagues et structures flottantes.

2025

► **ICOSAHOM – International Congress on Spectral and High Order Methods**

McGill University – Montréal, Canada

Exposé. Local subcell monolithic DG/FV scheme for NSW equations with source terms on unstructured grids.

► **MIPS Colloquia – Semaine du pôle Mathématiques, Informatique, Physique, Systèmes**

Montpellier, France

Exposé. Designing numerical methods for free-surface flows towards reliable wave-structure interactions.

► **CIMAV – Congrès Interdisciplinaire sur les Modèles Avancés de Vagues**

Aussois, France

Exposé. A high-order robust DG/FV scheme for nonlinear shallow water equations with source terms on unstructured grids.

2023

► **Séminaire d'introduction des nouveaux doctorants – Séminaire des Doctorants**

Montpellier, France

Séminaire. Modeling, solving & implementing PDEs from wave-structure interactions.

7. Service académique et diffusion scientifique

7.1. Évaluation par les pairs

► **Journal of Computational Physics (J. Comp. Phys).** Rapporteur occasionnel.

7.2. Responsabilités institutionnelles

► **Membre de la commission Développement durable du laboratoire IMAG** 2024 - Aujourd'hui
Représentation des doctorants lors des réunions et des prises de décision, contribution au bilan annuel des émissions de gaz à effet de serre au moyen d'un outil interne d'évaluation de l'empreinte carbone et proposition de stratégies pour réduire l'impact environnemental du laboratoire.

► **Représentant des étudiants du master de mathématiques appliquées** 2023 - 2024
Représentation des étudiants lors des conseils de perfectionnement afin de transmettre leurs observations et d'améliorer la formation.

7.3. Médiation scientifique

2025

► **Membre du jury du concours national de mathématiques TFJM²** – Évaluation d'équipes de lycéens présentant des problèmes de recherche ouverts ; conduite de discussions critiques et évaluation du raisonnement mathématique, de la rigueur, de la collaboration et de la communication scientifique.

2024

► **Maîtriser les jeux avec les mathématiques (programme MathC2+)** – Conception et animation d'activités reliant le morpion à la théorie des jeux, le Mastermind à l'algorithme de Knuth et le Dobble aux plans combinatoires et à la géométrie projective ; développement d'un programme générant des cartes de Dobble personnalisées.

► **Congrès MATH.en.JEANS** – Initiation de lycéens à la recherche mathématique collaborative et à la présentation scientifique au sein d'un réseau national d'ateliers encadrés par des chercheurs.

► **Mathématiques et modélisation (programme MathC2+)** – Création d'activités pratiques combinant modélisation de la chute libre, recherche numérique de racines, optimisation physique avec des mini-catapulte et solveur Python d'équations du second degré.

2023

► **Introduction aux mathématiques appliquées (programme MathC2+)** – Mise en relation de la modélisation du mouvement et de la résolution de problèmes à travers un problème de collision de trains résolu analytiquement et numériquement par dichotomie.

► **Fête de la Science** – Présentation des métiers des mathématiques, de la recherche doctorale et des parcours universitaires aux lycéens des établissements Peytavin et Saint-Pierre-Saint-Paul.

8. Formation à la recherche et développement professionnel

8.1. Stages de recherche

- ▶ **Schéma DG/FV monolithique local sous-maille pour les équations non linéaires de Saint-Venant**
03 - 07/2023
Conception et implémentation d'une nouvelle stratégie de stabilisation des méthodes de Galerkin discontinu fondée sur des sous-maillages volumes finis pour les équations non linéaires de Saint-Venant.
Encadrants. François Vilar & Fabien Marche.
- ▶ **Analyse asymptotique de suites d'EDP et théorie de l'homogénéisation**
02 - 05/2022
Analyse de problèmes d'homogénéisation pour des EDP sur des domaines variables, avec une application à la formation du brouillard glacé.
Encadrant. Michel Bellieud.
- ▶ **De la géométrie différentielle aux billards mathématiques**
03 - 05/2021
Étude du billard mathématique et caractérisation de ses trajectoires périodiques par leur angle de tir initial.
Encadrant. Daniel Massart.
- ▶ **Preuve du théorème de la progression arithmétique de Dirichlet**
01 - 04/2020
Démonstration que, pour $a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que $\gcd(a, b) = 1$, la progression arithmétique $\{an + b\}_{n \in \mathbb{N}}$ contient une infinité de nombres premiers, au moyen notamment de l'analyse complexe et de la théorie des groupes.
Encadrant. Sylvain Brochard.

8.2. Développement professionnel

2024

- ▶ **Programmation avancée pour le calcul scientifique** – C++ avancé, gestion de la mémoire, programmation orientée objet, traitement de données scientifiques et développement collaboratif avec gestion de versions.
- ▶ **Pédagogie créative (niveaux 1 & 2)** – Apprentissage collaboratif, enseignement interactif, adaptation à divers contextes d'apprentissage et conception de cours.
- ▶ **Management et leadership** – Gestion d'équipe, communication professionnelle, prise de décision et posture managériale.

2023

- ▶ **Rédaction et publication scientifiques** – Structure des articles scientifiques, évaluation par les pairs, normes de publication et intégrité de la recherche.
- ▶ **Intelligence artificielle et éthique** – Vie privée, biais, usage responsable de l'IA et prise de décision éthique.
- ▶ **Éthique de la recherche** – Intégrité scientifique, conflits d'intérêts, responsabilités institutionnelles et enjeux éthiques contemporains.

9. Compétences et formation complémentaire

9.1. Compétences techniques

Programmation	C/C++, Python, notions de Fortran.
Logiciels de mathématiques	FreeFEM++, Matlab, Scilab, gnuplot, Maple, Mathematica.
Langages de balisage	HTML, CSS, PHP.
Composition de documents	L ^A T _E X, Beamer, Microsoft Office (<i>Word & PowerPoint</i>).
Systèmes d'exploitation	Linux (<i>Kali & Debian</i>), Windows, macOS.
Logiciels de création	Adobe Creative Cloud, Audacity, Final Cut Pro X.

9.2. Projets universitaires sélectionnés

2022

- ▶ **Méthode Hybrid High-Order pour les opérateurs de Leray–Lions** – Analyse fonctionnelle discrète et approximation par éléments finis non conformes de problèmes elliptiques non linéaires.
- ▶ **Implémentation C++ de la méthode SPH de Müller pour la dynamique des fluides** – Implémentation d'un solveur d'hydrodynamique particulaire lissée.
- ▶ **Quelques preuves en théorie de la mesure** – Différentiation des mesures de Radon ; théorèmes de Besicovitch, Vitali, Tietze et Lusin.
- ▶ **Simulation par éléments finis avec FreeFEM++** – Problème de Dirichlet avec conditions aux limites mixtes.

2021

- ▶ **Code d'apprentissage automatique pour l'analyse de bases de données** – Analyse de données et méthodes de régression implémentées en Python.

2018

- ▶ **Interpolation numérique et ses limites** – Interpolation polynomiale et phénomène de Runge.

9.3. Enseignements suivis sélectionnés

- ▶ **Enseignements fondamentaux** – Analyse théorique des EDP, analyse fonctionnelle et théorie des distributions, géométrie différentielle, théorie de la mesure et de l'intégration, analyse complexe, topologie des espaces métriques, théorie de Galois, théorie des catégories, théorie des anneaux et des groupes, équations différentielles et calcul différentiel, probabilités, géométrie euclidienne, algèbre linéaire et bilinéaire, analyse réelle
- ▶ **Enseignements appliqués et spécialisés** – Analyse numérique des EDP, modélisation numérique, homogénéisation pour Navier–Stokes, calcul scientifique, apprentissage automatique et optimisation convexe, estimations *a posteriori* et adaptation de maillage, transformée de Fourier et convolution pour les problèmes inverses, modélisation déterministe et stochastique
- ▶ **Enseignements de physique** – Mécanique des solides et des fluides, électromagnétisme, électrostatique et magnétostatique, thermodynamique, optique ondulatoire et géométrique, électrohydrodynamique, physique expérimentale

9.4. Langues

- ▶ **Français** : langue maternelle (TEF C2)
- ▶ **Anglais** : courant (IELTS 7,5)
- ▶ **Espagnol** : intermédiaire ($\simeq$ B2)
- ▶ **Japonais** : débutant ($\simeq$ A1)

Dernière mise à jour : 22 juillet 2026